

Exos maths

2026-2027

Exercice 0.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, trouver les couples $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tels que $k < l$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

Exercice 0.2

Soit $A \subset \mathbb{R}^+$ non majorée. On pose $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que B est dense dans $\mathbb{R}^+$

Exercice 0.3

Soit $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$.
Montrer que $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ et $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathbb{R}$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sum_{k=1}^n p_k \cos(\omega_k x)$.

Démontrer que $f^2(x) \leq \frac{1+f(2x)}{2}$.

Exercice 0.5 – Inégalité de Weierstrass

Soit $n > 0$ un entier et, $u_1, \dots, u_n$ et $v_1, \dots, v_n$ deux familles de complexes tels que $|u_k|, |v_k| \leq 1$ pour tout entier $1 \leq k \leq n$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| \prod_{k=1}^n u_k - \prod_{k=1}^n v_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |u_k - v_k|.$$

Exercice 0.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 0.7

Soient 5 points sur la surface d'une sphère. Montrer qu'il existe un hémisphère contenant au moins 4 de ces points.